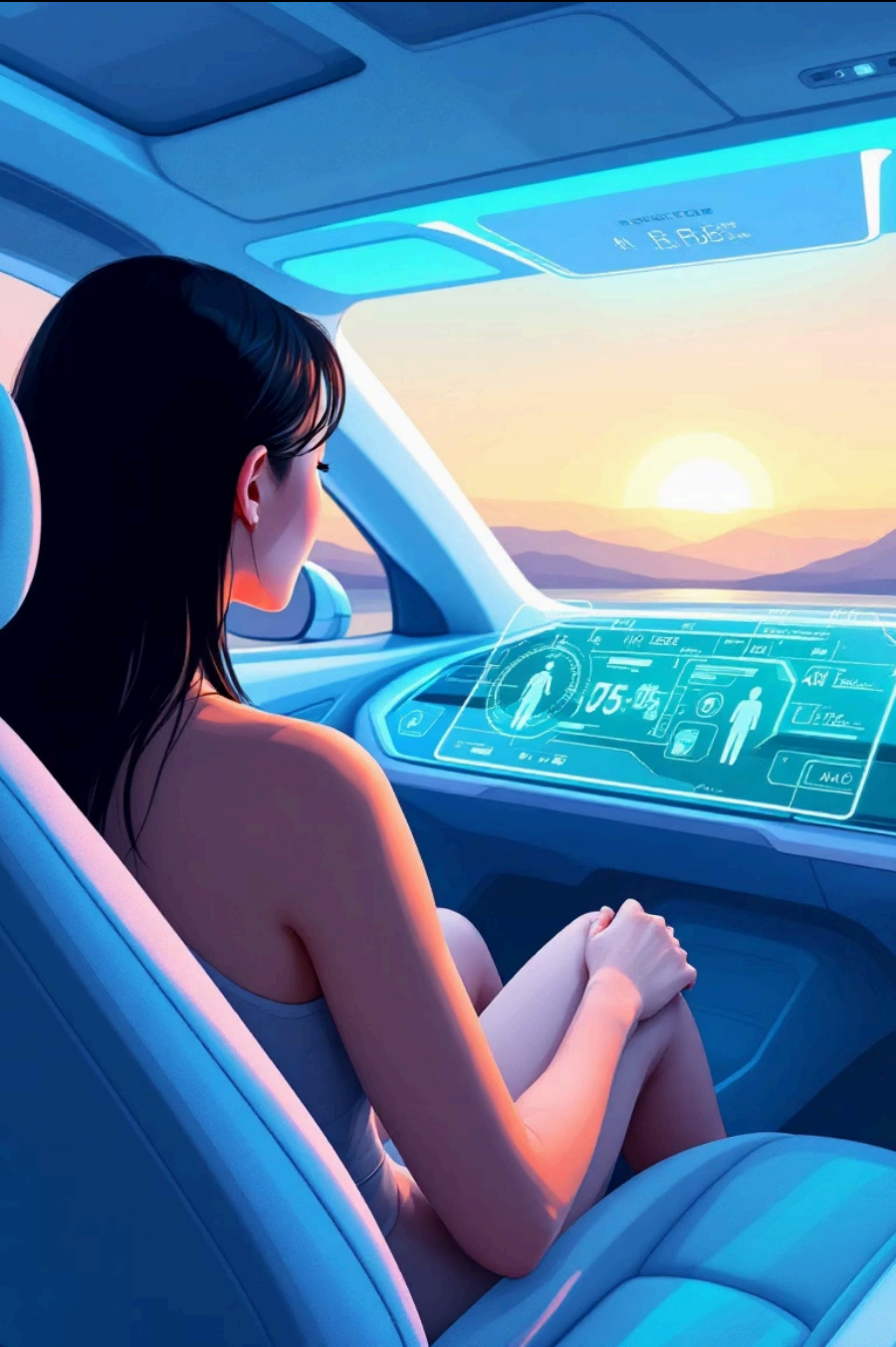




ARQUITETURA EFICIENTE PARA ESTIMAÇÃO DE POSE COMPLETA EM AMBIENTE VEICULAR

Integrante: Davi Baechtold Campos

Orientador: Prof. Dr. Alceu de Souza Brito Junior

Coorientador: Prof. Dr. Alessandro Zimmer



Resumo do Projeto

Problema

Desenvolver arquitetura eficiente para estimação de pose completa em ambiente veicular, superando oclusões e restrições de processamento.

Solução

Técnica de **2D-to-3D lifting** que infere coordenadas 3D a partir de keypoints 2D, resolvendo ambiguidade de profundidade.

Validação

Sistema validado no **Drive&Act dataset**, específico para cenários automotivos com desenvolvimento faseado.

Estrutura da Apresentação

01

Resumo do Projeto

02

Problema a Ser Resolvido

03

Trabalho a Ser Desenvolvido

04

Tecnologias e Datasets

05

Teste e Critérios de Validação

06

Análise de Riscos

07

Cronograma

08

Conclusão



O Problema: Motivação e Pergunta de Pesquisa

Motivação

A crescente necessidade de sistemas de segurança e monitoramento em veículos (ADAS) torna a estimação de pose crucial para melhorar segurança e experiência do usuário.

Pergunta de Pesquisa

Como construir uma arquitetura computacionalmente eficiente para estimação de pose completa (full-body) que integre corpo, face e mãos de forma unificada em um ambiente veicular restrito?

Desafios do Ambiente Veicular

Complexidade Multimodal

Integração eficiente de diferentes partes: corpo (~17 keypoints), face (68+ keypoints) e mãos (21 keypoints por mão).

Oclusões Específicas

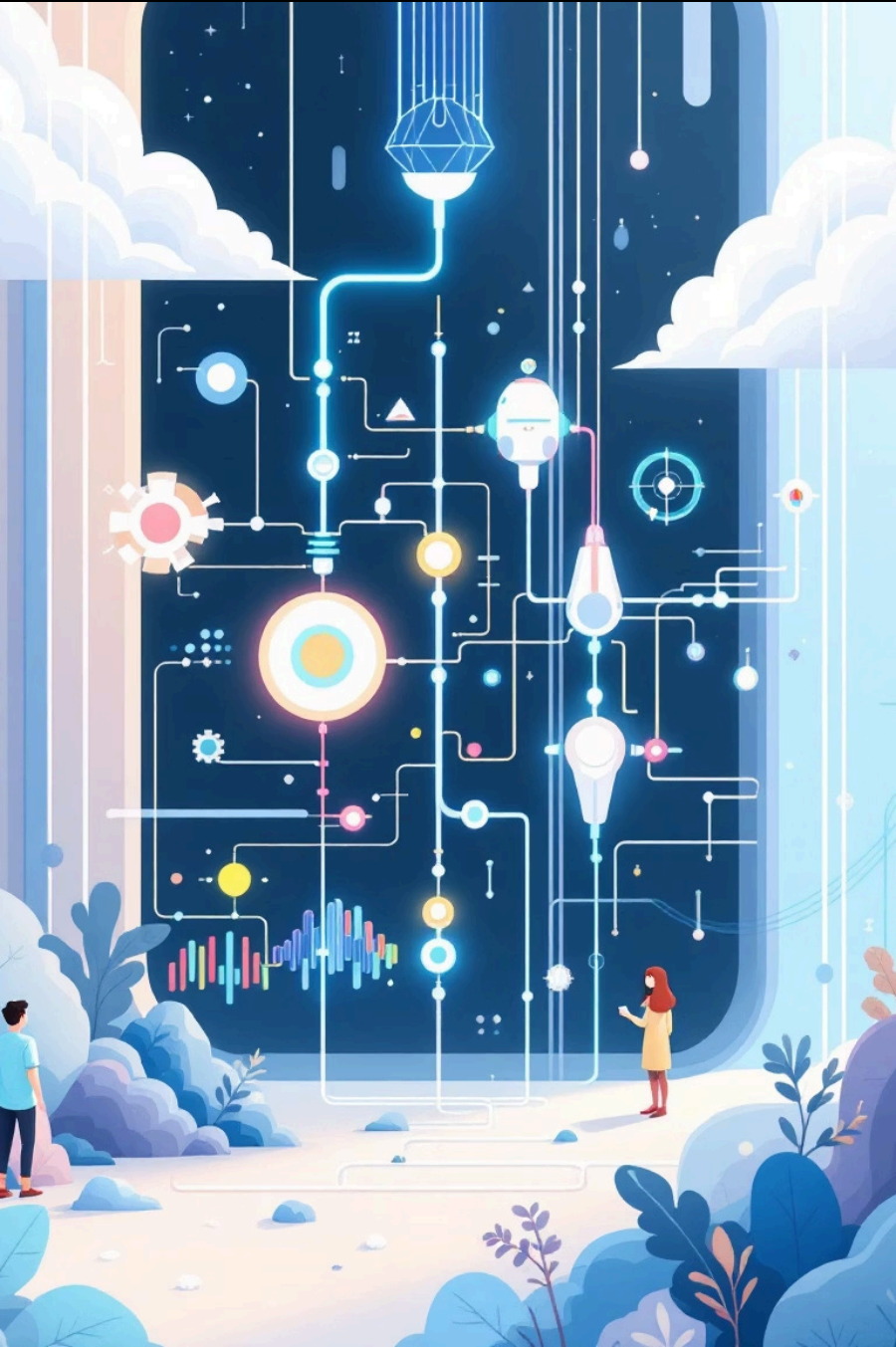
Volante, painel e postura do motorista criam oclusões severas e previsíveis que devem ser superadas.

Eficiência Computacional

Operação em tempo real com recursos de hardware limitados de um veículo automotivo.

Variabilidade Temporal

Robustez necessária para gestos e mudanças de postura rápidas durante a condução.



Arquitetura Proposta



Backbone Compartilhado

Único extrator de features para otimizar processamento e reduzir redundância computacional.



Heads Especializados

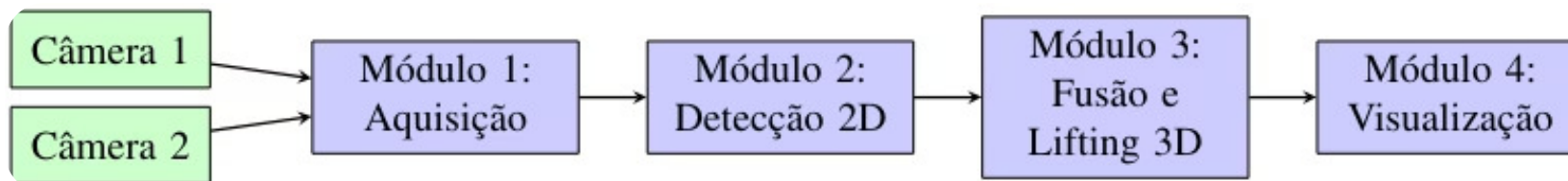
Módulos de detecção específicos para corpo, face e mãos com arquiteturas otimizadas.



Lifting Unificado

Arquitetura baseada em Transformers para lifting 2D-para-3D de forma conjunta e eficiente.

Diagrama de Blocos do Sistema



1 Aquisição

Captura e sincronização das imagens das câmeras do sistema veicular.

2 Detecção 2D

Utiliza modelos pré-treinados para extrair keypoints 2D de corpo, face e mãos.

3 Fusão e Lifting 3D

Núcleo do projeto que integra dados 2D e os converte para espaço 3D.

4 Visualização

Exibe resultado da pose 3D estimada em tempo real.

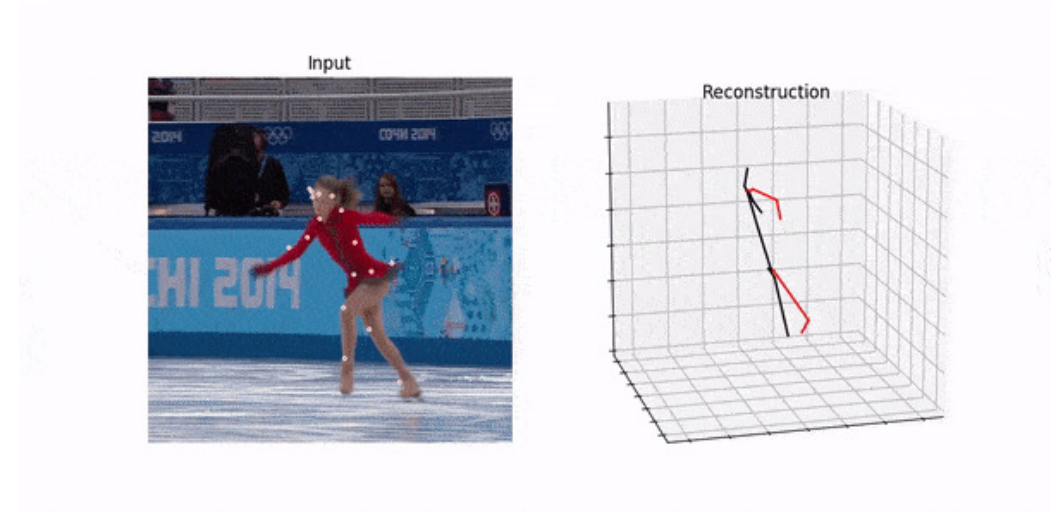
Tecnologias e Frameworks

Linguagem e Frameworks

- **Python 3.10+** como linguagem principal
- **PyTorch** para implementação de deep learning
- **OpenCV** para processamento de imagem e vídeo

Modelos Base

- **Detecção 2D:** RTMPose (corpo/mãos), MediaPipe (face)
- **Lifting 3D:** Transformers (inspirado no PoseFormer)



❏ **Justificativa:** RTMPose oferece melhor balanço entre precisão e velocidade para tempo real. Transformers são mais eficazes em capturar relações globais entre articulações distantes.

Datasets para Treinamento e Validação



Pré-treinamento 2D

Corpo: COCO, MPII

Face: 300W

Mãos: FreiHAND



Treinamento Lifting 3D

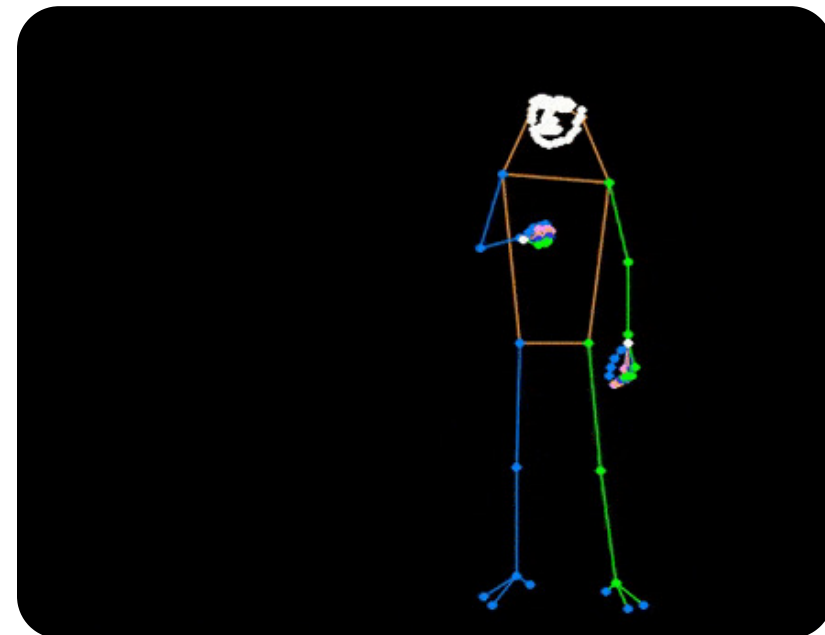
Human3.6M (dados reais)

AMASS (geração de dados sintéticos)



Validação Específica

Drive&Act: Ajuste fino e validação final no cenário automotivo



Critérios de Teste e Validação

<50mm

MPJPE Alvo

Erro absoluto médio por articulação para corpo no Drive&Act dataset

20+

FPS Mínimo

Frames por segundo para sistema full-body em GPU de gama média

Métricas de Avaliação

- **Precisão:** MPJPE e PA-MPJPE
- **Eficiência:** FPS, Latência e Uso de Memória
- **Robustez:** Degradação sob oclusões simuladas

Análise de Riscos

1

Complexidade da Arquitetura (Alto)

A integração de múltiplas partes do corpo em um único sistema de estimação de pose é um desafio significativo.

Mitigação: Desenvolvimento e validação incrementais (corpo → face → mãos), garantindo estabilidade e funcionalidade em cada etapa.

2

Limitações Computacionais (Médio)

Atingir processamento em tempo real com hardware veicular limitado pode ser uma barreira.

Mitigação: Foco em arquiteturas de rede eficientes (ex: EfficientNet), compartilhamento de backbone e otimização por quantização.

3

Qualidade dos Dados (Médio)

Anotações do dataset Drive&Act podem ter limitações e não cobrir todas as variações necessárias.

Mitigação: Complementação com dados sintéticos gerados e calibrados especificamente para simular o ambiente da cabine veicular, aumentando a robustez do modelo.

Cronograma de Projeto

O desenvolvimento do projeto será realizado em fases incrementais, permitindo a validação contínua e a mitigação de riscos, culminando na entrega completa do Trabalho de Conclusão de Curso.

Fase	Atividades	Período	Entrega
1	Setup + dataset prep + body 2D detector	set/2025 – out/2025	Pipeline corpo 2D
2	Body lifting 3D + baseline em Drive&Act	nov/2025 – dez/2025	Resultados corpo 3D
3	Integração face: detector + lifting	fev/2026 – mar/2026	Módulo face funcional
4	Integração mãos + arquitetura unificada	abr/2026 – mai/2026	Sistema full-body
5	Otimização + validação + TCC final	jun/2026 – ago/2026	TCC completo

Este cronograma detalha as etapas chave para o desenvolvimento da arquitetura de estimação de pose, desde a configuração inicial até a conclusão do Trabalho de Conclusão de Curso, garantindo um progresso metodológico e eficiente.

Conclusão



Objetivo Principal

Desenvolver uma arquitetura eficiente para estimação de pose completa (full-body) em ambiente veicular.



Abordagem Metodológica

Estratégia incremental (corpo → face → mãos) com validação em datasets veiculares como Drive&Act.



Contribuições

Publicação de um artigo científico e entrega de um sistema full-body validado para o TCC.



Impacto

Avanço significativo nos sistemas de monitoramento veicular, tornando-os mais seguros e inteligentes.

Este projeto aborda um problema relevante e inovador na área de visão computacional, fornecendo uma base sólida para o desenvolvimento de uma solução robusta que contribuirá tanto para o avanço científico quanto para aplicações práticas.